

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



SELF-STUDY

Đề tài: TRANSPOSED CONVOLUTIONS

Mentor:

Student: Lại Khánh Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh



Mục lục

1 Fundamental	2
---------------	---



1 Fundamental

ConvTranspose2d tính output size dựa trên công thức:

$$H_{\text{out}} = (H_{\text{in}} - 1) \cdot \text{stride} - 2 \cdot \text{padding} + \text{kernel_size} + \text{output_padding}$$

Trong đó, output được tạo ra qua 4 bước:

- **Upsample (Dẫn input theo stride):** Chèn các khoảng trống giữa các pixel của input để mở rộng kích thước feature map một cách conceptually.
- **Crop theo padding:** Loại bỏ các pixel dư thừa ở đầu và cuối output tạm thời dựa trên tham số padding để điều chỉnh kích thước.
- **Kernel convolution:** Áp dụng kernel lên ma trận đã dẫn và đã crop để tính giá trị pixel đầu ra, các vùng chồng nhau được tổng hợp.
- **Bù output_padding:** Nếu cần, thêm các pixel theo tham số output_padding để đảm bảo kích thước output chính xác.